

Министерство науки и высшего образования РФ

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Разработка кроссплатформенных приложений»

на тему «Работа с коллекциями объектов»

Вариант №10

Выполнили: ст. гр. 23ВВИ1

Галкин А.П.

Казаков А.Д.

Приняли:

к.т.н. доцент Юрова О.В.

к.т.н. доцент Карамышева Н.С.

Пенза 2026

Цель работы: изучить библиотеку стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющую хранить различные структуры данных.

Задание:

Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав хранение данных таблицы с использованием библиотеки коллекций. Для этого реализовать класс `RecIntegral`, способный хранить одну запись таблицы. Для нечетных вариантов в качестве класса-коллекции выбрать `ArrayList`, для четных - `LinkedList`. Кроме того, добавить пару кнопок: очистить / заполнить, которые будут очищать таблицу и заполнять ее данными из коллекции соответственно. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы:

1. Модифицировано приложение из лабораторной работы №1 с добавлением коллекции для хранения данных.
2. Для варианта №10 (четный) выбрана коллекция типа `LinkedList<RecIntegral>`.
3. Реализован класс `RecIntegral` для хранения одной записи таблицы (нижний предел, верхний предел, шаг, результат).
4. Добавлены две новые кнопки:
 - "Очистить таблицу" – очищает таблицу (визуально), но сохраняет данные в коллекции
 - "Добавление из коллекции" – восстанавливает отображение данных из коллекции в таблицу
5. Коллекция `tableContent` объявлена как статическое поле класса `JForm` для сохранения данных между операциями. Листинг: `RecIntegral.java`

Листинг программы:

`RecIntegral.java`:

```
public class RecIntegral {  
    private double upperLim;  
    private double lowLim;  
    private double step;  
    private double result;
```

```

public RecIntegral(double lowLim, double upperLim, double step){

    this.lowLim = lowLim;

    this.upperLim = upperLim;

    this.step = step;

    this.result = 0.0;

}

```

```

public RecIntegral(double lowLim, double upperLim, double step, double result){

    this.lowLim = lowLim;

    this.upperLim = upperLim;

    this.step = step;

    this.result = result;

}

```

```

public double GetUpperLim() {return upperLim;}

public double GetLowLim() {return lowLim;}

public double GetStep() {return step;}

public double GetResult() {return result;}

public void setResult(double result){this.result = result;}

```

```

public double calculate(double LowLim, double upperLim, double step){

    int n = (int)((upperLim - LowLim) / step);

    double integral = 0;

    for (int i = 1; i < n; i++) {

        double x = LowLim + i * step;

        if (Math.abs(x) > 1e-10) {

            integral += Math.exp(x) / x;

        }

    }

}

```

```

    }
}

double fa = (Math.abs(LowLim) > 1e-10) ? Math.exp(LowLim) / LowLim : 0;
double fb = (Math.abs(upperLim) > 1e-10) ? Math.exp(upperLim) / upperLim : 0;
double lastFullX = LowLim + n * step;
double fLast = (Math.abs(lastFullX) > 1e-10) ? Math.exp(lastFullX) / lastFullX : 0;
double lastStep = upperLim - lastFullX;

if (Math.abs(lastStep) < 1e-10) {
    integral = (step / 2) * (fa + 2 * integral + fLast);
} else {
    integral = (step / 2) * (fa + 2 * integral + fLast) + (lastStep / 2) * (fLast + fb);
}

return integral;
}
}

```

JForm.java (объявление коллекции и обработчики новых кнопок):

```

private static LinkedList<RecIntegral> tableContent = new LinkedList<>();

private void jButtonClearTableActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    tModel.setNumRows(0);
}

private void jButtonAddCollectionActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    tModel.setNumRows(0);
}

```

```

for(RecIntegral item: tableContent){
    tModel.addRow(new Object[]{
        item.GetLowLim(),
        item.GetUpperLim(),
        item.GetStep(),
        item.GetResult()
    });
}
}

```

```

private void jButtonAddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    double up, low, step;
    try{
        low = Double.parseDouble(jTextFieldLowerBound.getText());
        up = Double.parseDouble(jTextFieldUpperBound.getText());
        step = Double.parseDouble(jTextFieldStepBound.getText());

        RecIntegral ri = new RecIntegral(low, up, step);
        tableContent.add(ri); // Добавление в коллекцию

        DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
        tModel.addRow(new Object[] {ri.GetLowLim(), ri.GetUpperLim(), ri.GetStep()});
    }
    catch(NumberFormatException ex){
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Введите корректные числа (разделитель дробной части - точка). ",
            "Ошибка ввода", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

```

}

Скриншоты:

Формула: $(e^x)/x$

Нижний порог: 2

Верхний порог: 5

Шаг: 1

Добавление из коллекции

Очистить таблицу

Добавить

Удалить

Вычислить

Нижний порог	Верхний порог	Шаг	Результат
3	10	0.5	
1	5	0.5	
2	5	1	

Рисунок 1 – Добавление данных в таблицу и коллекцию

Формула: $(e^x)/x$

Нижний порог: 3

Верхний порог: 10

Шаг: 0.5

Добавление из коллекции

Очистить таблицу

Добавить

Удалить

Вычислить

Нижний порог	Верхний порог	Шаг	Результат
--------------	---------------	-----	-----------

Рисунок 2 – Очистка таблицы

Формула: $(e^x)/x$

Нижний порог

Верхний порог

Шаг

Добавление из коллекции

Очистить таблицу

Добавить

Удалить

Вычислить

Нижний порог	Верхний порог	Шаг	Результат
1	5	0.5	38.782928156314796
0	5	0.5	2500041.3612193866
0	5	0.5	0.0
0	5	0.5	0.0

Рисунок 3 – Восстановление данных из коллекции

Вывод: изучить библиотеку стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющую хранить различные структуры данных.